

JB 준법 코파일럿 — 사용 설명서

소비자 오인 방지 중심 준법자문 AI Agent · 설치 / 화면 / 사용 시나리오

버전 0.1.1 (MVP) · 2026-06-13 · 함께 보기: 로직 설명서, 설계 문서

1 서비스 개요

대고객 금융 콘텐츠(광고·안내문)를 **작성 시점부터** 자동 심의하고, **소비자가 어떻게 오해하는지 시뮬레이션**해 위험을 드러내며, **규제 근거와 함께 수정안**을 제시합니다. 준법관리자는 **검토·승인만** 수행하고 모든 이력은 감사로그로 남습니다. 전부 로컬에서 구동되는 **온프레미스** 서비스입니다.

구성요소	설명
심의 워크스페이스	초안 입력 → 자동 심의 → 위험 문구 밑줄 + 규제 출처 인용 + 준법점수 + 수정안 [적용]
소비자 오인 시뮬레이터	72세 은퇴자 · 20대 금융초보 · 외국인 거주자 페르소나가 광고를 1인칭으로 읽고 오해하는 과정을 재현
준법관리자 검토	AI 1차심의 결과를 보고 승인/반려/코멘트 (Human-in-the-loop)
다국어 재심의	승인본의 영문 버전 자동 생성 + 영문 룰셋 재심의 (보장성 오역·고지 누락 검출)
감사로그	제출·승인·반려·번역 모든 액션을 누가/언제/근거와 함께 기록

2 설치 및 실행

2.1 요구사항

- 필수:** Python 3.11 이상
- 선택:** Ollama + Qwen2.5-7B-Instruct (LLM 심의·역할극 활성화, GPU 8GB 이상 권장)
- 선택:** sentence-transformers (BGE-m3 임베딩 RAG 검색)

2.2 빠른 시작 (1분)

```
git clone <repo> && cd jb-finai-challenge
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --reload
# 브라우저에서 http://localhost:8000 접속
```

💡 Ollama 없이도 전 기능 테스트 가능

LLM 서버가 없으면 자동으로

플백 모드

(룰엔진 + 결정적 시뮬레이션)로 동작합니다. 심의, 오인 시뮬레이터, 수정안 적용, 승인, 다국어 재심의, 감사로그까지 전체 플로우를 그대로 체험할 수 있습니다. 현재 모드는 화면 우측 상단 배지에 표시됩니다.

2.3 LLM 연결 (권장)

```
ollama pull qwen2.5:7b-instruct
ollama serve          # http://localhost:11434 에서 대기
```

서버가 떠 있으면 다음 심의부터 자동으로 LLM 모드로 전환됩니다. 환경변수로 조정할 수 있습니다:

환경변수	기본값	설명
<code>OLLAMA_URL</code>	<code>http://localhost:11434</code>	Ollama 서버 주소
<code>OLLAMA_MODEL</code>	<code>qwen2.5:7b-instruct</code>	사용 모델 (예: <code>qwen2.5:14b-instruct-q4_K_M</code>)
<code>LLM_TIMEOUT</code>	<code>120</code>	LLM 호출 타임아웃(초)
<code>JB_DB_PATH</code>	<code>app/data/app.db</code>	SQLite 저장 경로

2.4 RAG 임베딩 검색 업그레이드 (선택)

```
pip install sentence-transformers # 최초 실행 시 BGE-m3 모델(~2GB) 다운로드
```

설치만 하면 재시작 후 어휘 검색 → BGE-m3 임베딩 코사인 검색으로 자동 전환됩니다. 심의 결과의 "검색된 규제 근거" 항목에서 현재 백엔드(`lexical` / `bge-m3`)를 확인할 수 있습니다.

준법 점수

52 / 100 위험

콘텐츠 초안

유형: 예금·적금

언어: 한국어

예금 — 단정·원금보장 (메인 데모)

투자 — 손실고지 누락

대출 — 무조건 승인

예금 — 준법 통과 사례

영문 — 보장성 오역 (다국어 재심의)

확정 연 5%! **원금 보장** 안심예금으로 노후를 준비하세요. 지금 가입하면 누구나 **최고 금리** 혜택!

● 심의 완료 — 발송 시 자동 재검사 자동분류: 예금·적금 (신뢰도 100%)

지금 재심의

▶ 상품 실제 조건 (오인 판정 대조용 — 선택)

심의 결과

수정안 전체 적용

엔진: fallback(rule-based)

● 위반 2 ● 주의 3 ●

● 위반 **[단정·확정 표현]** "확정 연 5%"

불확실한 사항에 대한 단정적 표현으로 이익보장 오인 소지가 있습니다.

금용소비자보호법 제22조 제4항 및 시행령 제20조 — 광고 시 금지행위 — 단정적 판단 제공 **출처**

수정안: "확정 연 5%" → "연 5% (세전, 변동 가능)"

적용

● 위반 **[원금보장 오인 표현]** "원금 보장"

원금이 무제한 보장되는 것으로 오인하게 하는 표현입니다. 예금은 예금자보호 한도를 명시해야 하며, 투자상품은 원금보장 표현 자체가 금지됩니다.

금용상품 등의 표시·광고에 관한 심사지침 보장성 표현 심사 기준 — 원금보장·수익보장 표현 제한 **출처**

수정안: "원금 보장" → "예금자보호법에 따라 1인당 최고 5천만원까지 보호"

적용

● 주의 **[근거 없는 최상급 표현]** "최고 금리"

객관적 근거 제시 없는 최상급 표현은 거짓·과장 광고에 해당할 수 있습니다.

표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조 — 부당한 표시·광고 행위의 금지 **출처**

수정안: 최상급 표현을 삭제하거나 객관적 근거(출처·기준일)를 병기하세요.

● 주의 **[필수고지 누락 — 예금자보호 안내 (예금)]** (누락)

예금성 상품 광고에 예금자보호 여부 및 보호 한도 안내가 누락되었습니다.

은행연합회 은행광고심의규정 예금성 상품 광고 기준 — 예금 광고 필수 안내사항 **출처**

수정안:

고지문 추가: ※ 이 예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 1인당(원금과 이자를 합하여...

적용

● 주의 **[금리 표기 불충분]** "연 5%"

이자율 표기 시 세전·세후 구분, 변동 가능성, 우대조건이 함께 표시되어야 합니다.

금용상품 등의 표시·광고에 관한 심사지침 금리·수익률 표시 기준 — 이자율·수익률 표기 의무 **출처**

수정안: 금리 옆에 '세전, 변동 가능' 및 우대조건 충족 요건을 병기하세요.

🔄 롤엔진 기준 위반 2건을 포함해 총 5건이 지적되었습니다. 수정안 적용 후 재심의를 권장합니다.

검색된 규제 근거 (lexical)

· 표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조 — 부당한 표시·광고 행위의 금지 (유사도 0.402)

· 금용소비자보호법 제22조 제4항 및 시행령 제20조 — 광고 시 금지행위 — 단정적 판단 제공 (유사도 0.2225)

· 금용상품 등의 표시·광고에 관한 심사지침 금리·수익률 표시 기준 — 이자율·수익률 표기 의무 (유사도 0.2225)

· 금용상품 등의 표시·광고에 관한 심사지침 보장성 표현 심사 기준 — 원금보장·수익보장 표현 제한 (유사도 0.1791)

소비자 오인 시뮬레이터

오인 위험: **높음 (위험 오해 3건)**

72세 은퇴자

"원금이 절대 줄지 않는 안전한 상품이구나. 노후자금을 전부 넣어두겠어."

→ 보유 자금 전액을 이 상품에 예치하려 한다.

● 금액 한도와 무관하게 원금 전액이 무조건 보장된다고 오해 (예금자보호 한도 5천만원 인지 못함)

→ 유발 문구: "원금 보장"

금용소비자보호법 제22조 제3항 — 광고 포함사항 및 금지행위 **출처**

20대 금융초보

"무조건 이 수익률을 받는다는 거네? 이걸 무조건 가입해야지."

→ 비교 없이 즉시 가입하고 지인에게도 공유한다.

● 수익률이 조건·기간과 무관하게 확정 지급된다고 오해

→ 유발 문구: "확정 연 5%"

금용소비자보호법 제22조 제4항 및 시행령 제20조 — 광고 시 금지행위 — 단정적 판단 제공 **출처**

외국인 거주자

"연제 돈을 찾아도 광고에 나온 이자를 전부 주는 것 같다."

→ 급전이 필요하면 중도해지해도 손해가 없다고 믿고 가입한다.

● 중도해지 시 약정이자율 받지 못한다는 조건을 인지하지 못함 (조건 고지 불명확)

→ 유발 문구: "(고지 문구 자체가 없음)"

금용소비자보호법 제22조 제1항 — 금용상품 등에 관한 광고 관련 준수사항 **출처**

콘텐츠 제목 (예: 6월 안심예금 SNS 광고)

준법관리자 검토로 전송

위반 광고 픽처서 심의 결과 — ● 52점, 위험 문구 밀줄, 규제 출처 인용, 페르소나별 오해

영역	기능
상단 준법 점수 바	0~100점 게이지 + 등급 (● 통과 / ● 주의 / ● 위험)
콘텐츠 초안 (좌)	초안 입력 에디터. 위험 문구가 자동 밀줄 표시됩니다(빨강=위반, 노랑=주의). 유형(자동분류/예금/투자/대출)과 언어(한국어/English)를 선택할 수 있습니다.
 픽스처 버튼	데모용 샘플 광고 5종을 원클릭 입력 (위반 4종 + 통과 1종)
상품 실제 조건	(선택) 접이식 입력란. 오인 시뮬레이터가 소비자의 '이해'를 실제 조건과 대조할 때 사용
 심의 결과 (우)	위반/주의 건수, 지적별 [률명] + 문제 문구 + 설명 +  규제 근거(출처 링크) + 수정안 [적용] 버튼. 하단에 RAG가 검색한 규제 근거 목록
 오인 시뮬레이터 (하)	페르소나 3종 카드: 1인칭 이해("...안전한 예금이네") → 행동 → ● 위험 오해 + ← 유발 문구 + 근거 조항. 우측 상단에 종합 오인 위험도
 준법 통과까지 자동 개선	(자율 에이전트) 위반 초안을 심의→고쳐쓰기→재심의로 ● 통과/종료조건까지 자동 반복. 점수가 차오르는 회차별 수정 내역과 규제 근거가 오버레이로 표시되며, 결과는 사람 승인을 위해 바로 검토로 전송할 수 있습니다.
검토로 전송	제목 입력 후 [준법관리자 검토로 전송 ▶] → 검토 대기열에 등록

실시간 검사 (F11)

타이핑을 멈추면 약 1.2초 후 자동 심의되고, 붙여넣기 시에는 즉시 검사됩니다. [지금 재심의] 버튼으로 수동 실행도 가능합니다. 8자 미만의 초단문은 검사를 건너뛰고 안내만 표시합니다.

1. 워크스페이스에서  **예금 — 단정·원금보장 (메인 데모)** 클릭 → "확정 연 5%! 원금 보장 안심예금..." 자동 입력·심의
2. 결과 확인:  위험(52점), "확정 연 5%"·"원금 보장" 밑줄, 금소법 §22 등 근거 인용
3. 하단 오인 시뮬레이터:  "원금 보장되는 안전한 예금이네" 등 페르소나별 위험 오해 + 유발 문구 확인
4. 우측 상단 **[수정안 전체 적용]** → 자동 재심의 →  통과(94점), before/after 효과 확인
5. **(대안·헤드라인)** [ **준법 통과까지 자동 개선**] → 점수 게이지가  46 →  82 →  88로 자율 상승, 회차별 수정 내역(규제 근거 인용)이 쌓이며 통과까지 자동 진행 → 오버레이에서 바로 검토 전송. 수동 적용은 75에서 멈추지만 오토파일럿은 통과까지 갑니다.
6. 제목 입력 → **[준법관리자 검토로 전송 ▶]** → 검토 탭에서 코멘트와 함께  **승인** (감사로그에 AI 자동개선과 사람 승인이 분리 기록됨)
7. 승인된 항목에서 [ **영문 버전 생성 + 재심의**] → 직역에서 생긴 guaranteed 등 보장성 오역·예금자보호 고지 누락을 영문 룰셋이 검출하는 것 확인

JB 준법 코파일럿

소비자 오인 방지 중심 준법자문 AI Agent - 온프레미스

후 플백 모드 — Ollama 미연결 (룰엔진+결정적 시뮬레이션)

심의 워크스페이스

준법관리자 검토

준법 점수

94 / 100 통과

콘텐츠 초안

유형: 예금·적금언어: 한국어

예금 — 단장·원금보장 (예인 데모)투자 — 손실고지 누락대출 — 무조건 승인

예금 — 준법 통과 사례영문 — 보장성 오역 (다국어 재심의)

연 5% (세전, 변동 가능)! 예금자보호법에 따라 1인당 최고 5천만원까지 보호 안심 예금으로 노후를 준비하세요. 지금 가입하면 누구나 **최고 금리** 혜택!
※ 이 예금은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 1인당(원금과 이자)를 합하여) 최고 5천만원까지 보호합니다.

심의 완료 — 밑줄 시 자동 재검사 자동분류: 예금·적금 (신뢰도 100%)

지금 재심의

상품 실제 조건 (오인 판정 대조용 — 선택)

심의 결과

수정안 전체 적용

위반 0주의 1

엔진: fallback(rule-based)

주의

【근거 없는 최상급 표현】 "최고 금리"

객관적 근거 제시 없는 최상급 표현은 거짓·과장 광고에 해당할 수 있습니다.

표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조 — 부당한 표시·광고 행위의 금지 [출처 ↗](#)

수정안: 최상급 표현을 삭제하거나 객관적 근거(출처·기준일)를 병기하세요.

룰엔진 기준 위반 0건을 포함해 총 1건이 지적되었습니다. 수정안 적용 후 재심의를 권장합니다.

검색된 규제 근거 (lexical)

표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조 — 부당한 표시·광고 행위의 금지 (유사도 0.3746)

금융상품 등의 표시·광고에 관한 심사지침 보장성 표현 심사 기준 — 원금보장·수익보장 표현 제한 (유사도 0.2226)

금융상품 등의 표시·광고에 관한 심사지침 금리·수익률 표시 기준 — 이자율·수익률 표기 의무 (유사도 0.2073)

은행연합회 은행광고심의규정 예금성 상품 광고 기준 — 예금 광고 필수 안내사항 (유사도 0.1909)

소비자 오인 시뮬레이터

오인 위험: 중간

72세 은퇴자

안전

"조건이 명확하게 적혀 있어 무엇을 받는지 이해된다."

→ 보호 한도를 확인하고 상담 후 가입을 검토한다.

20대 금융초보

"업계 최고라니 다른 데 알아볼 필요가 없겠다."

→ 비교·검증 없이 가입한다.

근거 없는 최상급 표현을 객관적 사실로 오해

유발 문구: "최고 금리"

표시·광고의 공정화에 관한 법률 제3조 — 부당한 표시·광고 행위의 금지 [출처 ↗](#)

수정안 3건 적용 — 재심의 중

외국인 거주자

안전

"조건 설명이 있어서 은행 직원에게 물어봐야 할 항목을 알 수 있다."

→ 모르는 용어를 확인한 후 가입을 결정한다.

콘텐츠 제목 (예: 6월 안심예금 SNS 광고)

준법관리자 검토로 전송

수정안 전체 적용 후 — 94점 통과로 전환된 모습

6 테스트 실행

```
python -m pytest tests/ -v
```

파일	검증 내용
tests/test_rules.py	TDD 정답셋 — 픽스처(알려진 위반) → 기대 룰 플래그 일치, span/수정안 구조
tests/test_classifier.py	픽스처별 유형 분류 정확도
tests/test_pipeline.py	통합 시나리오 — 등급 판정, 수정안 적용 후 점수 상승, 페르소나 오해 검출, 영문 오역 검출, 인용 제한, 초단문 스킵 (LLM 플백 모드로 고정해 결정적)
tests/test_autopilot.py	준법 오토파일럿 — 위반 초안 점수 단조 개선·종료조건 보장(무한루프 방지)·합격 무결성(룰엔진 기준만 통과)·플백 모드 동작

총 38개 테스트 통과 (LLM 플백 모드로 고정해 결정적).

7 API 레퍼런스

모든 응답은 JSON이며, 자동 문서는 <http://localhost:8000/docs> (Swagger UI)에서 확인할 수 있습니다.

엔드포인트	설명
<code>GET /api/health</code>	서버 상태 + LLM 연결 여부·모델·현재 모드
<code>GET /api/fixtures</code>	데모 픽스처 5종
<code>POST /api/review</code>	심의 실행. body: <code>{text, content_type?, language?, product_facts?}</code> → 통합 리포트(점수·지적·시뮬레이션·근거·하이라이트)
<code>POST /api/apply-fixes</code>	수정안 적용. body: <code>{text, fixes[]}</code> → 치환/고지문 추가된 텍스트
<code>POST /api/autopilot</code>	준법 오토파일럿 — 통과/종료조건까지 자율 개선. body: <code>{text, content_type?, language?, product_facts?, max_iter?}</code> → 회차별 trace(점수·등급·수정내역) + 수렴 여부·종료사유
<code>POST /api/submissions</code>	검토 제출 (제목·제출자·본문·리포트)
<code>GET /api/submissions/{id}</code>	제출 목록 / 상세(번역 포함)
<code>POST /api/submissions/{id}/decision</code>	<code>{action: approve reject comment, actor, comment}</code>
<code>POST /api/submissions/{id}/translate</code>	승인본의 타깃언어 생성 + 재심의 (승인 상태에서에만 허용)
<code>GET /api/audit?submission_id=</code>	감사로그 조회

8 문제 해결 (FAQ)

증상	해결
배지에 "폴백 모드 — Ollama 미연결"	정상입니다(롤 기반으로 전 기능 동작). LLM을 쓰려면 <code>ollama serve</code> 실행 후 새 심의를 트리거하세요.
LLM 응답이 느림	7B 모델 기준 GPU 권장. CPU만 있으면 <code>LLM_TIMEOUT</code> 을 늘리거나 폴백 모드로 데모하세요.
포트 8000 충돌	<code>uvicorn app.main:app --port 8080</code>
검토 이력 초기화	서버 중지 후 <code>app/data/app.db</code> 삭제 (다음 요청 시 자동 재생성)
심의가 실행되지 않음	입력이 8자 미만이면 의도적으로 건너뛴니다. 하단 안내 문구를 확인하세요.
"근거 불충분" 표시	코퍼스에서 관련 조항을 찾지 못한 경우 허위 인용 방지를 위해 인용을 생략하는 정상 동작입니다.

▲ 데이터 주의

규제 코퍼스는 MVP용 큐레이션 서브셋이며, "JB 내부 심의 체크리스트"는 시연용 가상 데이터입니다. 실제 운영 적용 전 전체 규제·내규 코퍼스 구축과 준법부서 검증이 필요합니다.

